

การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอน

โครงการอบรมพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ดร. กิตติพงษ์ ทรัพย์วัฒนาชัย · ผศ.ดร. ธนิษฐา โกวรรณ

29 สิงหาคม 2569 · เวลา 08:30–16:00 น.

เป้าหมายของการอบรมวันนี้

- วันนี้เรา ไม่ได้มานั่งดู AI โชว์ แต่มาทำงานของครูให้เสร็จจริง
- ครูทุกคนจะออกจากห้องพร้อม สื่อการสอนพร้อมใช้ 1 ชิ้น
- บุรณาการ 3 เครื่องมือฟรี: Gemini + Canva + NotebookLM
- ปลุกฝังทักษะสำคัญที่สุด: การตรวจทานก่อนนำไปใช้ (Verification First)

กำหนดการวันนี้ (08:30 – 16:00 น.)

- **08:30–09:00** Golden Opening: Reset Mindset + Live Wow Demo + Day Roadmap
- **09:00–10:15 Gemini:** Prompt ภาษาไทย + [Mini-Workshop 1: แพน/ข้อสอบ] (50 น.)
- *10:15–10:30 พักรับประทานอาหารว่างเช้า*
- **10:30–12:00 Canva:** ออกแบบสื่อ/ภาพ + [Mini-Workshop 2: โปสเตอร์/ใบงาน] (65 น.)
- *12:00–13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน*
- **13:00–14:15 NotebookLM:** สรุปเอกสาร + [Mini-Workshop 3: เสียง Audio Overview] (50 น.)
- *14:15–14:30 พักรับประทานอาหารว่างบ่าย*
- **14:30–15:50 Capstone Workshop:** [AI Speedrun 80 นาที] สื่อครบวงจร 1 ชั้น + โชว์ผลงาน

08:30 – 09:00

Golden Opening & Mindset Reset

ปรับมุมมอง สร้างความเข้าใจ และฉายภาพการทำงานทั้งวัน

Reset Mindset: AI คืออะไรในมุมมองครู?

- AI ไม่ใช่ Answer Machine (เครื่องตอบคำถามสำเร็จรูป)
- แต่ AI คือ Co-thinker (คู่คิด / ผู้ช่วยวิจัยที่เก่งภาษามาก)
- Fluency $\neq$ Accuracy: คำตอบที่เขียนดูมั่นใจ สละสลวย อาจแฝงข้อมูลผิดพลาดได้
- Human Accountability: AI ช่วยคิดและร่างได้ แต่ ครูคือผู้ตรวจสอบและลงนามรับผิดชอบ

Teacher AI Capability Map (6 ด้านงานครู)

1. ออกแบบการสอน: แผน Active Learning, กิจกรรมสืบเสาะ, ใบงาน
2. การวัดและประเมินผล: ข้อสอบ, เกณฑ์รูบริก (Rubric), แบบประเมิน
3. สื่อและภาพประกอบ: ภาพการ์ตูน, แผนผัง, สไลด์นำเสนอ
4. เอกสารและธุรการ: รายงานโครงการ, สรุป SAR, บันทึก PLC, ว.PA
5. นวัตกรรมการสอน: บอร์ดเกม, กรณียศึกษา, กิจกรรมจำลอง
6. ความปลอดภัยและจริยธรรม: การคุ้มครองข้อมูลนักเรียน (PDPA)

Traffic Light Risk Map: งานไหนให้ AI ช่วยได้แค่ไหน?

- ● โซนเขียว (ให้ช่วยเต็มที่): โอเดียกิจกรรม, ภาพประกอบ, ร่างใบงาน, สรุปเนื้อหาเบื้องต้น
- ● โซนเหลือง (ช่วยได้แต่ต้องตรวจเข้ม): ข้อสอบ, แผนการสอน, เอกสารราชการ, การแปลภาษา
- ● โซนแดง (ห้ามปล่อย AI ทำเด็ดขาด): การตัดสื่อนผลการเรียน, ข้อมูลลับ/ประวัตินักเรียน (PDPA)

7 ข้อแกนกลางที่ครูต้องรู้

1. **Text vs Scan:** AI อ่านไฟล์ข้อความได้แม่นยำกว่าภาพสแกน
2. **1 Task = 1 Chat:** เมื่องานเปลี่ยนเรื่อง ให้เปิดแชทใหม่เสมอ
3. **Context > Prompt:** ยิงให้บริบทชัดเจน งานยิ่งตรงใจ
4. **ความจริงเรื่องภาพ AI:** AI วาดตัวหนังสือไทยไม่ได้ → วาดภาพด้วย AI แล้วใส่ตัวหนังสือใน Canva
5. **Zero Hallucination ด้วย NotebookLM:** บังคับให้ตอบจากเอกสารต้นฉบับเท่านั้น
6. **Verification Ladder:** ตรวจสอบเปล่า → เช็กอ้างอิง → ครูตรวจสอบความถูกต้อง
7. **Privacy by Default:** ลบชื่อ-เลขประจำตัวเด็กก่อนนำข้อมูลเข้า AI ฟรีเสมอ

Live Wow Demonstration (3 นาที)

"จากกระดาษเก่า 1 แผ่น → สู่โจทย์ Active Learning 5 ข้อใน 30 วินาที"

1. สแกนข้อสอบ/ใบงานเก่าด้วยสมาร์ทโฟน
2. อัปโหลดเข้า Gemini พร้อมสั่งแปลงเป็นโจทย์ประยุกต์ใหม่
3. โหลดไฟล์เกณฑ์เข้า NotebookLM → สรุปประเด็นเป็น Audio Overview กันที่

เห็นพลังของ AI แล้วใช่ไหมครับ? แต่ทักษะที่สำคัญกว่าคือ การตรวจสอบก่อนนำไปใช้!

ปลดล็อกความกังวล: 3 ทางเลือก (Entry Paths)

-  Path A (มีไฟล์งานจริงมา): นำแผน/ข้อสอบ/เอกสารเก่าของตนเองมาปรับปรุง
-  Path B (มีแค่หัวข้อในใจ): นำเรื่องที่จะสอนสัปดาห์หน้ามาใช้สูตรคำสั่งสร้างใหม่
-  Path C (ไม่มีไฟล์/คิดไม่ออก): สแกน QR Code เข้าเว็บ → เลือก **Zero-Prep Starter Kits** (มีโจทย์พร้อม Prompt จำลองครบ 8 กลุ่มสาระ กดคัดลอกใน 1 คลิก!)

09:00 – 10:15

Session 1: Gemini & พลังการ Prompt ภาษาไทย

เทคนิคสั่งงาน AI ให้ได้ผลลัพธ์คมชัด ตรงเป้าหมายการสอน

แผนการสอนและโครงสร้างคำสั่งมาตรฐาน: C-G-I-C-O-V Framework

- 1. **Context** (บริบทผู้เรียน): คุณเป็นครูคณิตศาสตร์ ม.2 ชั้นเรียน 35 คน มีพื้นฐานปานกลาง
- 2. **Goal** (เป้าหมายการเรียนรู้): ออกแบบแผน Active Learning 1 คาบ (50 นาที) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- 3. **Input** (ข้อมูลตั้งต้น/Misconception): นักเรียนมักเข้าใจผิดคิดว่าด้าน c ต้องเป็นเส้นเอียงเสมอ
- 4. **Criteria** (เกณฑ์คุณภาพ): มีคำถามนำแบบ Socratic 3 ข้อ, ชุดโจทย์ 3 ระดับ พร้อมเฉลยวิธีคิด
- 5. **Output & Verification** (รูปแบบ & ตรวจสอบ): ขอรูปแบบตาราง 5 ขั้นตอน ภาษาไทย กระชับ และตรวจสอบเฉลยตัวเลขทุกข้อ
- **Goal / Task** (ภารกิจ / ท): ออกแบบแผน Active Learning 1 คาบ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เปรียบเทียบผลลัพธ์ ก่อน / หลัง

✗ ก่อน (Prompt สั้น ลอยๆ):

"ช่วยทำแผนการสอนเรื่องแรง ม.2 ให้หน่อย"

(ผลลัพธ์: ได้เนื้อหากว้างๆ ทั่วไป ไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง)

✓ หลัง (Context-Rich Prompt):

"คุณเป็นครูวิทยาศาสตร์ ม.2 ออกแบบแผน Active Learning 1 คาบ 50 นาที เรื่อง แรงและความดัน นักเรียน 40 คน จัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 4 คน ขอคำถามกระตุ้นการคิด 3 ข้อ กิจกรรมการทดลองสืบเสาะ และเกณฑ์วัดผล ภาษาไทยกระชับ"

เทคนิค Multi-turn Refinement & Misconception

- ไม่ต้องเริ่มแชทใหม่เมื่อผลยังไม่เป็น: ใช้คำสั่งต่อเนื่อง
 - "ขอปรับกิจกรรมขั้นที่ 3 ให้ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในโรงเรียน"
 - "เพิ่มโจทย์ระดับท้าทายอีก 2 ข้อ พร้อมวิธีทำละเอียด"
- **Misconception Targeting:** สั่งให้ AI เจาะจงแก้ความเข้าใจผิด
 - "นักเรียนมักคิดว่า $1/8 > 1/6$ เพราะ $8 > 6$ ช่วยออกแบบกิจกรรมแก้จุดนี้"

Bridge สำคัญ: การจัดการสูตรคณิต-วิทยา (Math Bridge)

- AI เขียนสูตร LaTeX ได้แม่นยำ: สั่งให้ AI เขียนสมการเป็น LaTeX
 - $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ หรือ $\int_a^b f(x) dx$
- การนำไปใช้ใน Word / PowerPoint:
 - กดปุ่มลัด **Alt** + **=** ใน Word เพื่อเปิดช่องสมการ → วางโค้ด LaTeX → กด Enter
- การนำไปใช้ใน Canva:
 - เมนู **Apps** → ค้นหาแอป **Math** → วางสมการ → ได้ภาพเวกเตอร์คมชัด 100%

Mini-Workshop 1: งานสอน (50 นาที)

โจทย์ชิ้นงาน (Deliverable): เลือกทำ 1 ชิ้น

1. แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 1 คาบ หรือ
2. ชุดข้อสอบวัดผล 5 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนน หรือ
3. ใบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 1 หน้า

*ครูสามารถใช้ไฟล์จริง หรือกดปุ่มคัดลอกจาก **Zero-Prep Starter Kits** บนหน้าเว็บได้ทันที*

Verification Drill A: จับโป๊ะ Citation / แหล่งอ้างอิงปลอม

- ทดลองทำจริง: ให้พิมพ์สั่ง AI ร่างหนังสือราชการและอ้างอิงระเบียบ สพฐ.
- สิ่งที่ต้องระวัง (Hallucination):
 - AI อาจแต่งเลขที่หนังสือ เช่น "คร 04001/ว 1234" หรือปี พ.ศ. ที่ไม่มีจริง
 - AI แต่งสถิติ เช่น "นักเรียนไทย 87.3% เข้าใจเรื่องนี้..."
- กฎเหล็กการตรวจทาน:
 - 🔍 ค้นหาในเว็บทางการก่อนเสมอ ถ้าค้นไม่เจอเลขที่ระเบียบ → ห้ามใช้เด็ดขาด

10:30 – 12:00

Session 2: Canva & การสร้างสื่อประกอบการสอน

เปลี่ยนข้อความจาก AI ให้กลายเป็นสื่ออินโฟกราฟิกสวยงาม คมชัด

กฎเหล็ก AI Visuals: ความจริงเรื่องภาษาไทยในภาพ

- ทำไม AI วาดตัวหนังสือไทยแล้วละ/เพี้ยน?
 - โมเดล AI Gen ภาพถูกเทรนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมองตัวอักษรเป็น "พิกเซลภาพ" ไม่ใช่ตัวพิมพ์
- สูตรแก้ปัญหาก็ถูกต้อง (The 2-Step Pattern):
 - i. Gen ภาพด้วย AI (Gemini / Canva Text-to-Image): สั่งภาพไร้ตัวอักษร (no text, no letters)
 - ii. จัดหน้าใน Canva: นำภาพมาตัดพื้นหลัง วางลงเทมเพลต แล้วพิมพ์ข้อความภาษาไทยด้วยฟอนต์มาตรฐาน

การใช้ Magic Studio ใน Canva สำหรับครู

- **AI Text to Image:** เจนภาพประกอบเฉพาะวิชา (เลือกสไตล์ การ์ตูน/เวกเตอร์/สมจริง)
- **Background Remover (ลบพื้นหลังใน 1 คลิก):** ตัดภาพวัตถุมาซ้อนในใบงาน
- **Magic Eraser:** ลบส่วนเกินหรือตัวอักษรขยะออกจากภาพ
- **Canva Education:** ครูที่มีอีเมลโรงเรียนจะปลดล็อกฟีเจอร์ฟรีเต็มทุกตัวฟรี

Mini-Workshop 2: สื่อและใบงานอินโฟกราฟิก (65 นาที)

โจทย์ชิ้นงาน (Deliverable):

- สร้าง สื่อการสอน 1 หน้า (โปสเตอร์ A4 หรือ สไลด์สรุปบทเรียน 16:9)
- นำเนื้อหาที่ร่างไว้จาก Session 1 มาจัดวาง
- ใช้ภาพ AI ประกอบบทเรียนที่ตัดพื้นหลังอย่างกลมกลืน
- Export ผลงานเป็นไฟล์ PNG หรือ PDF คุณภาพสูง

13:00 – 14:15

Session 3: NotebookLM ผู้ช่วยสรุปเอกสาร & Audio

ย่อตำรา หลักสูตร และรายงานด้วย Grounded AI แบบไม่มั่ว 100%

Grounded AI (Zero Hallucination) คืออะไร?

- Gemini ทั่วไป: ตอบจากความรู้ทั้งโลก (มีโอกาสแต่งเรื่อง/มั่วได้)
- NotebookLM (Grounded AI): บังคับให้ AI อ่านและตอบเฉพาะไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปเท่านั้น
- ทุกคำตอบจะมี เลข Citation อ้างอิง คลิ๊กดูหน้าที่มาใน PDF ได้ทันที
- เหมาะมากสำหรับ: คู่มือหลักสูตร, ตำราเรียนหนาๆ, เอกสาร ก.ค.ศ., เกณฑ์ ว.ΠΑ, สรุป SAR

นวัตกรรมเสียง: Audio Overview (Podcast 2 ผู้ดำเนินรายการ)

- เปลี่ยนเอกสารหลายสิบหน้าให้กลายเป็น บทสนทนาเสียง (Deep Dive Podcast)
- ประโยชน์สำหรับครูและนักเรียน:
 - ครูฟังสรุปเอกสารราชการ/เกณฑ์ประเมินระหว่างเดินทาง
 - สร้างเป็นสื่อเสียงสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟังทบทวนก่อนสอบ
- ข้อควรระวัง: เสียงสังเคราะห์อาจมีการสรุปผิดพลาดบางจุด ควรใช้เป็นสื่อเสริมการฟัง

Mini-Workshop 3: สรุปเอกสาร & รับเสียง Podcast (50 นาที)

โจทย์ชิ้นงาน (Deliverable):

1. อัปโหลดไฟล์เนื้อหาบทเรียน หรือไฟล์ PDF เกณฑ์จำลองเข้า NotebookLM
2. สั่งให้ AI สรุปสาระสำคัญในรูปแบบ **Study Guide** และ **ตารางเปรียบเทียบ**
3. กดปุ่ม **Generate Audio Overview** เพื่อสร้างไฟล์เสียงสรุปบทเรียน
4. ทดลองตั้งคำถามเจาะลึกจากเนื้อหาในเอกสาร

Verification Drill C: การคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

- กฎความปลอดภัยของข้อมูลนักเรียน:
 -  ห้ามอัปโหลด: รายชื่อจริง, เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ผลการเรียนรายบุคคล, ภาพใบหน้าเด็ก
 -  การทำ Data Masking: เปลี่ยนเป็น "นักเรียนคนที่ 1, นักเรียนกลุ่ม A"
- จำไว้เสมอ: "AI จำเป็นต้องรู้ชื่อจริงของเด็กคนนี้เพื่อทำงานนี้หรือไม่?"

14:30 – 15:50

Capstone Workshop: AI Speedrun Challenge

จาก 0 สู่มือการสอนครบวงจร 1 ชุด ภายใน 80 นาที

กติกา AI Speedrun: สร้างสื่อครบวงจร 1 ชุด

AI SPEEDRUN WORKFLOW (80 MINS)		
[Step 1: 15 u.] Gemini (Prompt & Image) - สรุปเนื้อหาบทเรียน 5 บรรทัด - สร้างภาพประกอบไว้ตัวอักษร	[Step 2: 10 u.] NotebookLM (Grounded Audio) - โยมนำเนื้อหาทำ Audio Overview - รับประมวลผลเสียงเบื้องหลัง	[Step 3: 30 u.] Canva (Design & Layout) - เลือก Template สื่อ - ใส่ภาพ AI + ตัวอักษรไทย
↓		
[Step 4: 10 u.] Verification & Assembly - ตรวจสอบความถูกต้องรอบด้าน	→ [Step 5: 15 u.] Showcase Gallery - นำผลงานขึ้นจอใหญ่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	

Showcase Gallery & Peer Feedback (15 นาที)

- สุ่มตัวแทนครู 3-4 ท่าน นำผลงานชิ้นจ่อใหญ่
- ร่วมกันสะท้อนคิด:
 - สื่อชิ้นนี้ช่วยประหยัดเวลาเตรียมสอนได้จริงเท่าใด?
 - ส่วนไหนที่ AI ช่วยได้ดีที่สุด และส่วนไหนที่ครูต้องออกแรงปรับแก้เองมากที่สุด?
- ชื่นชมและมอบของที่ระลึกสำหรับผลงานสร้างสรรค์

15:50 – 16:00

จริยธรรม, การต่อยอดนวัตกรรม ว.PA & ปิดงาน

8 ทักษะที่คงทนกว่า "Prompt Trick"

1. **Problem Framing:** ระบุปัญหาการเรียนรู้ให้ชัดเจน
2. **Context Enrichment:** ให้ข้อมูลบริบทห้องเรียนอย่างรอบด้าน
3. **Critical Evaluation:** ตรวจสอบจุดผิดและความสมเหตุสมผล
4. **Pedagogical Alignment:** ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
5. **Ethics & Privacy:** ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน
6. **Tool Routing:** เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับประเภทงาน
7. **Iterative Dialoguing:** ค่อยปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง
8. **Human Empathy:** ใส่หัวใจและความเข้าใจความเป็นมนุษย์ลงในสื่อ

การต่อยอดสู่ "นวัตกรรมการสอน ว.ΠΑ" (Take-Home W4)

1. ระบุปัญหาจริงในห้องเรียน: เช่น เด็กสับสนเรื่องเศษส่วน / จำคำศัพท์ไม่ได้
2. ใช้ AI ช่วย Brainstorm: ขอไอเดียเกม/กิจกรรม/สื่อ 3 รูปแบบ
3. ออกแบบกลไกนวัตกรรม: ขยายโครงสร้างและกติกา
4. สร้างต้นแบบสื่อ: ใช้ Gemini + Canva + NotebookLM ผลิตสื่อ
5. เขียนเอกสารสรุปผล ว.ΠΑ 1 หน้า: รายงานผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพ

สรุปบทเรียน & สิ่งที่ได้รับกลับบ้านวันนี้

- [x] สื่อการสอนพร้อมใช้จริง 1 ชุด (แผน/ข้อสอบ + โพสต์เตอร์ Canva + เสียงสรุป)
- [x] แผ่นพับสูตรคำสั่งภาษาไทย (Prompt Cheat-sheet)
- [x] สิทธิ์เข้าถึงคลังคำสั่ง 373 Prompts & Zero-Prep Starter Kits ตลอดชีพ
- [x] กรอบแนวคิดนวัตกรรมการสอน (W4 Framework) สำหรับประยุกต์ทำ ว.ΠΑ
- [x] Checklist ความปลอดภัยและจริยธรรม AI

ขอบคุณคุณครูทุกท่านครับ 🙏

"AI ไม่ได้มาแทนที่ครู แต่ครูที่ใช้ AI อย่างรู้เท่าทัน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้เรียน"

อ.ดร. กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย & ผศ.ดร. ธนิษฐา ไกวรรณ